102年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第二次食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00910 全一張（正面）

等　　別：高等考試
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程與設計
考試時間：2小時　　座號：_____

※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、卡諾冷凍循環具有理論上最高能源效率，請回答以下問題：

㈠描繪卡諾冷凍循環之 T-S 圖，並以圖分析為何卡諾冷凍循環具有最高能源效率。（10分）

㈡比較卡諾冷凍循環與理想逆朗肯（reverse Rankine）冷凍循環，可用 T-S 圖比較說明。（10分）

㈢實務上卡諾冷凍循環可否實現？請說明之。（5分）

二、有關冷媒的選用，請回答以下問題：

㈠冷凍系統冷媒的理想性質為何？舉出三項，並說明其重要性。（10分）

㈡新的冰箱已採用異丁烷（isobutane）作為冷媒，提出異丁烷取代 R134a 冷媒的原因。（10分）

㈢說明 A1 級冷媒與 A2 級冷媒之主要差異。（5分）

三、有關冷凍庫的顯熱負荷，請回答以下問題：

㈠冷凍庫某一面外牆的穩態熱傳（W）之計算為 $Q=UA\triangle T$，$\triangle T$ 是冷凍庫內外溫差，外牆面積為 A，假設外牆是單一保溫材料，其厚度為 L，熱傳導係數為 k，內外熱對流係數分別為 h_i 及 h_o，推導 U 之計算公式。（10分）

㈡如冷凍庫的內外溫差 40℃，k 值為 0.04 W/(m℃)，h_i 及 h_o 分別為 1.0 W/(m^2℃)及 6.0 W/(m^2℃)，如要將外牆顯熱負荷降至 2.0 W/m^2，計算應有的保溫厚度。（10分）

㈢建議降低保溫厚度的方法。（5分）

（請接背面）

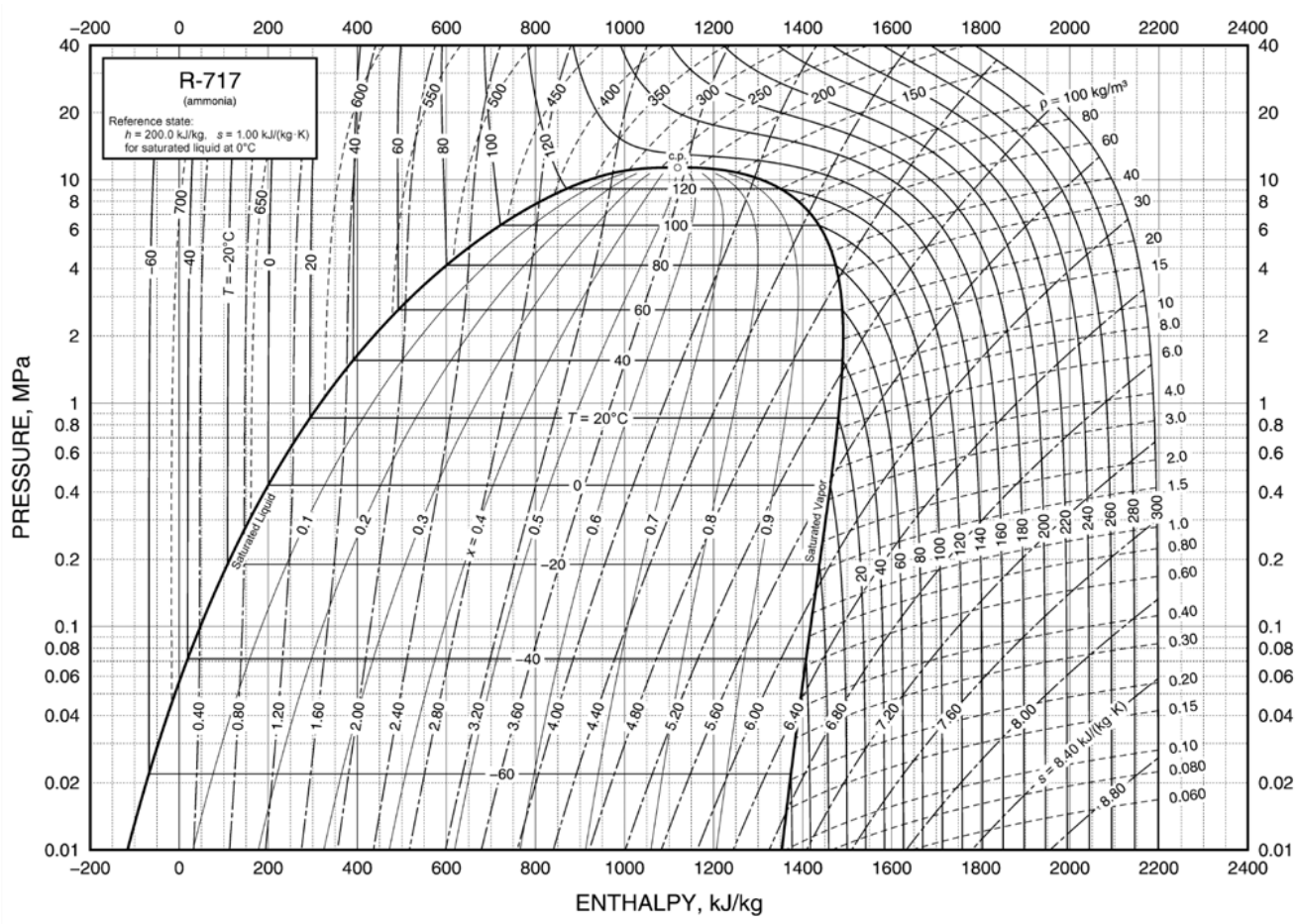
102年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第二次食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00910 全一張（背面）

等　　別：高等考試
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程與設計

四、下圖為 R-717（ammonia）冷媒的 Mollier 圖，請參考並回答以下問題：

㈠當冷凝溫度 40℃蒸發溫度-20℃，計算冷凍系統的性能係數（COP），假設理想冷凍循環及等熵壓縮。（10 分）

㈡如㈠所述，但壓縮機的等熵效率為 0.8，計算冷凍系統的性能係數（COP）。（10 分）

㈢說明使用 R-717 在管路系統設計與一般烷類冷媒的差異。（5 分）